05.02.2021

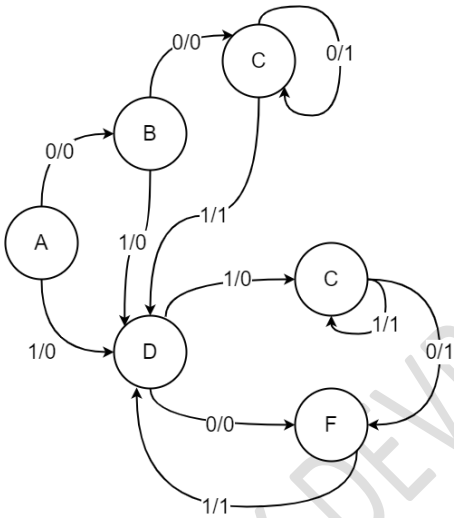
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

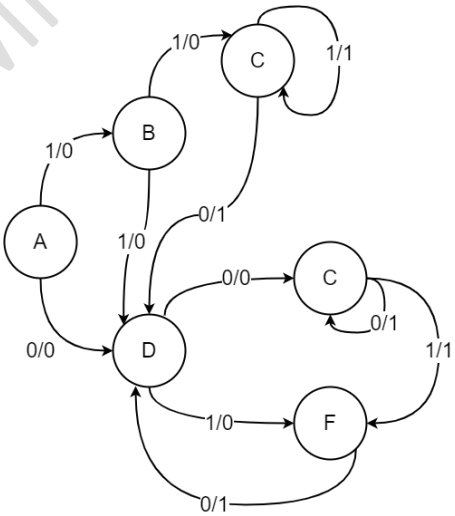
LOJİK DEVRE TASARIMI
2020-2021 GÜZ DÖNEMİ
BÜTÜNLEME SINAVI
SÜRE:75 dakika (+10 dakika yükleme) Toplam 85 dk.

(Öğrenci numarası son hanesi tek numara olanlar 1-3-5-7 numaralı soruları çözecektir!)
(Öğrenci numarası son hanesi çift numara olanlar 2-4-6-7 numaralı soruları çözecektir!)
7. Soru ortaktır!

AÇIKLAMALAR

- Sınav cevapları A4 kağıda her bir sayfasında üzerinde İSİM-SOYİSİM-İMZA olacak şekilde çözülecektir. İSİM-SOYİSİM-İMZA olmayan sayfalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Soru çözümlerinizi kağıda DİK olarak çözüp, tarayıcı yada telefon yardımıyla DİK olarak fotoğraflayıp tek bir dosya olarak .PDF formatında size ayrılan sürenin sonuna kadar sisteme yüklemeniz gerekmektedir. Ayrı ayrı resim dosyaları kesinlikle gönderilmeyecektir!
- Dosya ismi sadece öğrenci numaranızdan oluşmalıdır. (1306xxxxx.pdf gibi)
- Ders öğretim üyesi aksini belirtmedikçe sadece AKSİS ve MERGEN üzerinden sisteme yükleme yapabilirsiniz.
- Süre bitiminde sistemler yüklemeye izin vermeyeceği için süre bitiminde yükleme yapamayacaksınız. Bu nedenle geç gönderilen (1 dakika dahi gecikme olsa bile) sınavlar değerlendirilmeyecektir.
- Mail kabul edilmeyecektir!





LOJİK DEVRE TASARIMI 2020-2021

1. **(30p)** Yukarıda **SOL** şekilde durum diyagramı verilen sistemin hangi sayı dizilerini tanıdığını yazınız. ***(Puan doğru dizi sayısına bölünecektir. Ekstra verilen her bir dizi elemanı (-10) puandır)***

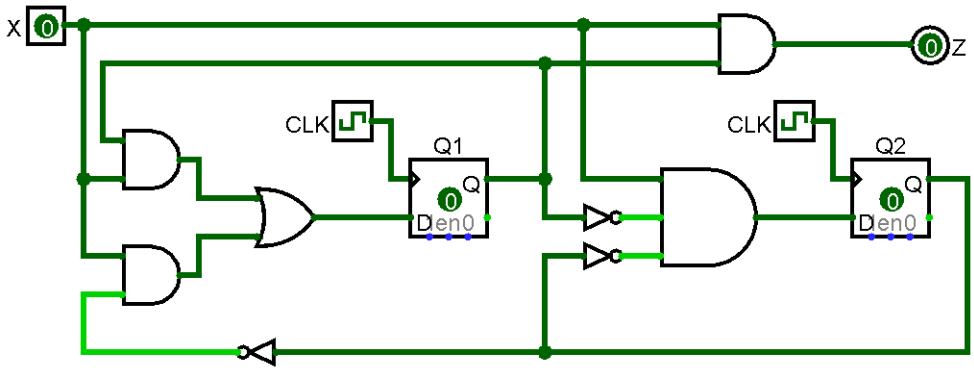
2. **(30p)** Yukarıda **SAĞ** şekilde durum diyagramı verilen sistemin hangi sayı dizilerini tanıdığını yazınız. ***(Puan doğru dizi sayısına bölünecektir. Ekstra verilen her bir dizi elemanı (-10) puandır)***

Örn: *101, 110, 001 dizileri diyagramda tanınıyorsa, cevabınız 101,110,001,000,100 ise (3 doğru (30p), 2 yanlış (20p) Alınan puan=10 olacaktır.*

PUANLAR: 1-2)30p 3-4)30p 5-6)20p 7)20p

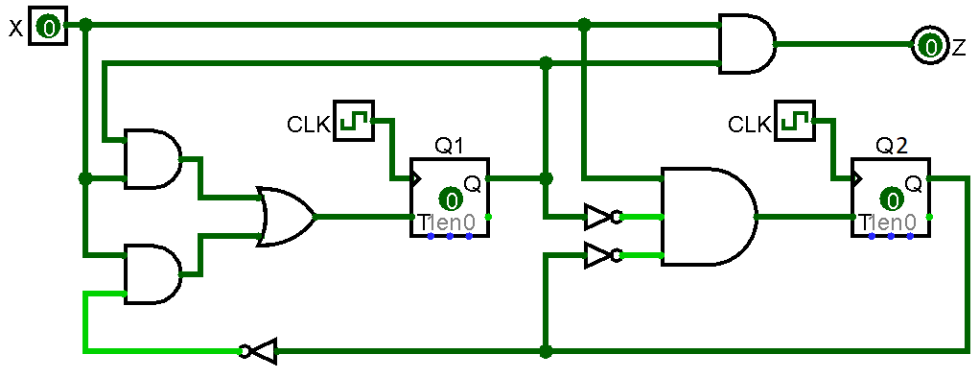
3. Aşağıda **D Flip Flop** devresi verilen sistemin;

- **a.** **(15p)** Durum Tablosunu,
- **b.** **(15p)** Durum Diyagramını çiziniz.



4. Aşağıda **T Flip Flop** devresi verilen sistemin;

- **a.** **(15p)** Durum Tablosunu,
- **b.** **(15p)** Durum Diyagramını çiziniz.



5. **(20p)** 1101 girildiğinde 1 çıktısını üreten sistemin;

- **a.** **Mealy** Durum Diyagramını
- **b.** **Moore** Durum Diyagramını çiziniz.

Not: Devrenin sürekli girdi aldığı varsayılacaktır!

6. **(20p)** 0101 girildiğinde 1 çıktısını üreten sistemin;

- **a.** **Mealy** Durum Diyagramını
- **b.** **Moore** Durum Diyagramını çiziniz.

Not: Devrenin sürekli girdi aldığı varsayılacaktır!

7. **(20p)** A ve B 2 bitlik iki sayı olmak üzere $\mathbf{F(A,B) = A - B}$ çıkarma işlemini yapan devreyi sadece **8x1 MUX** kullanarak lojik devre çizimini yapınız. Çıkartma sonucunu negatif(-) olarak göstermek için ekstra bit kullanılmalıdır. 0: Pozitif, 1:Negatif için ***(NOT-AND-OR-XOR gibi standart kapılar kullanılmayacaktır! Harf ifadeleri sadece seçme girişleri olarak kullanılacak, mux girdilerinde sadece 0 veya 1 olacaktır! Sadeleştirme yapılmayacaktır!)***

PUANLAR: 1-2)30p 3-4)30p 5-6)20p 7)20p